

Tatalaksana Berbagai Keadaan Gawat Darurat Pada Anak

dr. Dewi Mutiati Ratnasari SpA

RSUD Cipayung



PEMILIHAN CAIRAN

ELEKTROLIT

JENIS-JENIS CAIRAN

Jenis Cairan	Na	Cl	K	Lac	Dex
	(mEq/L)			(g/L)	
KAEN 1B	38.5	38.5			37.5
KAEN 3A	60	50	10	20	27
KAEN 3B	50	50	20	20	27
KAEN Mg3	50	50	20	20	100
KAEN 4A	30	28	8	10	37.5
D5 NS	154	154			50
D5 ½ S	77	77			50
D5 ¼ S	38.5	38.5			50
RL	130		5,4		
Asering	130	109			50

Berat Molekul (BM) Na= 23 ; K= 39,1 ; Ca= 40 ; Cl = 35

m.mol = mg/BM

NaCl 5% ~ 855 mmol/L

NaCl 3% ~ 513 mmol/L

NaCl 0,9% ~ 154 mmol/L

NaCl 0,45%~ 77 mmol/L

Kebutuhan maintenance :

Na : 1 – 2 mEq/kg/d (1 mmol Na ~ 2 mEq)

K : 1 – 2 mEq/kg/d (1 mmol K ~ 1 mEq)

Ca : 1 mEq/kg/d (1 mmol Ca ~ 2 mEq)

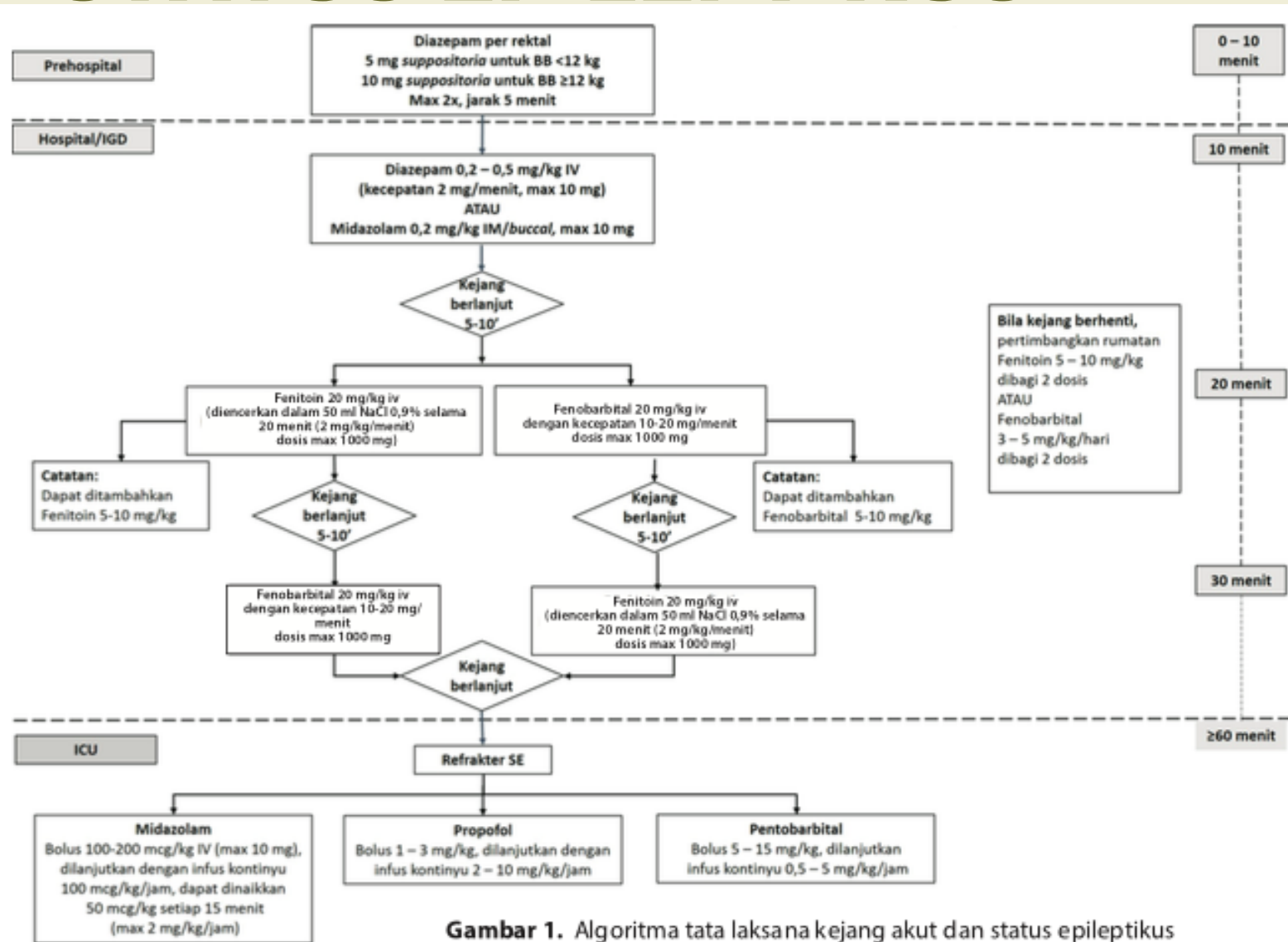
1ml NaCl 3% ~ Na 0,5 mEq

1 ml KCl 7,4% ~ K 1 mEq

1ml Ca Glukonas 10% ~ Ca 1 mEq



STATUS EPILEPTIKUS



Gambar 1. Algoritma tata laksana kejang akut dan status epileptikus

Keterangan:

Diazepam IV: 0,2 - 0,5 mg/kg IV (maksimum 10 mg) dalam *sprit*, kecepatan 2 mg/menit. Bila kejang berhenti sebelum obat habis, tidak perlu dihabiskan.

Fenobarbital: pemberian boleh diencerkan dengan NaCl 0,9% 1:1 dengan kecepatan yang sama

Midazolam buccal: dapat menggunakan midazolam sediaan IV/IM, ambil sesuai dosis yang diperlukan dengan menggunakan *sprit* 1 cc yang telah dibuang jarumnya, dan teteskan pada *buccal* kanan, selama 1 menit. Dosis midazolam *buccal* berdasarkan kelompok usia;

- 2,5 mg (usia 6 – 12 bulan)
- 5 mg (usia 1 – 5 tahun)
- 7,5 mg (usia 5 – 9 tahun)
- 10 mg (usia ≥ 10 tahun)

Tapering off midazolam infus kontinyu: Bila bebas kejang selama 24 jam setelah pemberian midazolam, maka pemberian midazolam dapat diturunkan secara bertahap dengan kecepatan 0,1 mg/jam dan dapat dihentikan setelah 48 jam bebas kejang.

Midazolam: Pemberian midazolam infus kontinyu seharusnya di ICU, namun disesuaikan dengan kondisi rumah sakit

Bila pasien terdapat riwayat status epileptikus, namun saat datang dalam keadaan tidak kejang, maka dapat diberikan fenitoin atau fenobarbital 10 mg/kg IV dilanjutkan dengan pemberian rumatan bila diperlukan.

DENGUE HEMORRAGIC FEVER



WHO Guideline classification and grading of severity

DF/DHF	Grade	Signs and symptoms	Laboratory
DF		Fever with 2 of the following: Headache, rash, myalgia, arthralgia, hemorrhagic manifestation NO evidence of plasma leakage	WBC < 5000 cells/mm ³ PLT < 150,000 cells/mm ³ Rising Hct (5 – 10%) NO evidence of plasma leakage
DHF	I	Fever and hemorrhagic manifestation Evidence of plasma leakage	Hemoconcentration Hct >= 20% PLT < 100,000 cells/mm ³
DHF	II	As in Grade I + spontaneous bleeding	Hct >= 20% PLT < 100,000 cells/mm ³
DHF	III	As in Grade II + circulatory failure	Hct >= 20% PLT < 100,000 cells/mm ³
DHF	IV	As in Grade II + profound shock	Hct >= 20% PLT < 100,000 cells/mm ³

Jaga IRD : Kapan mencurigai dengue?

■ Presumptive Diagnosis (Probable Dengue)

■ Riwayat tinggal di atau berkunjung ke daerah endemis (laporan kasus Dengue +)

■ Demam dan 2 dari kriteria:

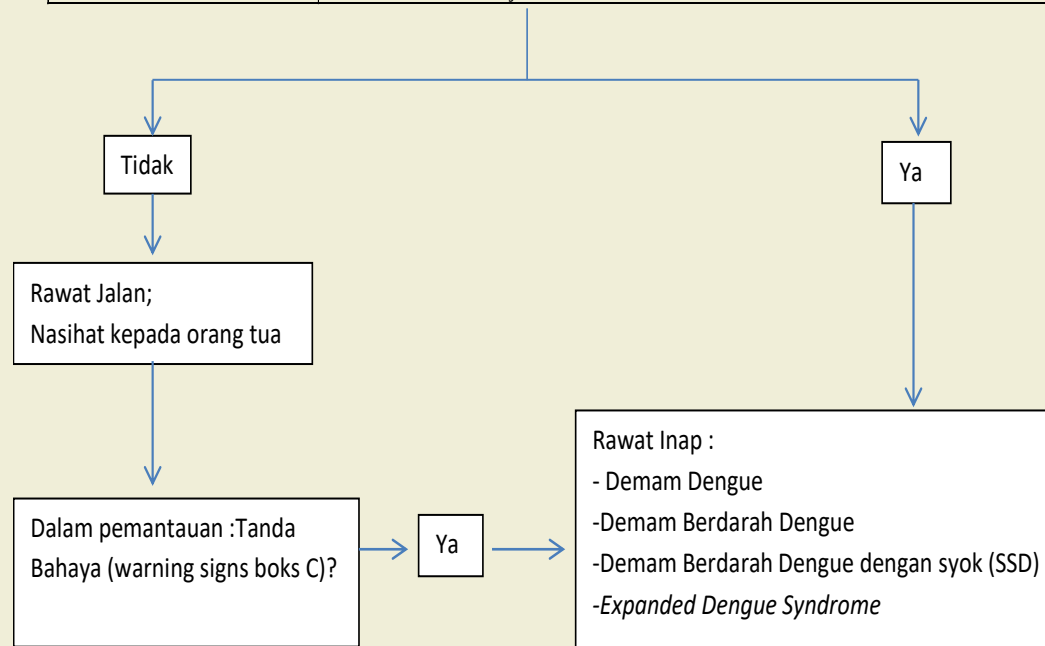
- Mual dan muntah
- Rash
- Nyeri dan sakit
- Leukopenia
- *Tourniquet test positive*
- Tanda peringatan

Tersangka Demam Berdarah Dengue

Demam 2–7 hari mendadak tinggi kontinu, sakit kepala, mialgia, artralgia, nyeri retroorbital, manifestasi perdarahan (spontan/*rumple leede*), leukosit $<4000/\text{mm}^3$



Umum	Menolak makan dan minum Muntah persisten
Warning signs dari DBD	Nyeri perut hebat, hepatomegali yang nyeri tekan, letargi, gelisah, akumulasi cairan, hematokrit awal tinggi, demam turun tetapi keadaan anak memburuk (boks C)
Tanda dan gejala syok	Terkompensasi (boks E) dan Dekompensasi (boks F)
Tanda dan gejala keterlibatan organ	Ensefalitis-ensefalopati, perdarahan hebat seperti melen, hematemesis, hematochezia, hematuria, urin berwarna gelap (hemoglobinuria), Gangguan jantung, Gagal Ginjal Akut, <i>Haemolytic Uraemic Syndrome</i> (HUS).
Indikasi sosial	Rumah jauh atau tidak ada orang tua/wali yang dapat diandalkan untuk merawat anak secara berobat jalan



Gambar 2. Skrining pasien tersangka demam berdarah dengue di triase

What to Do ?

Pada fase demam

Lakukan uji bendung (*Tourniquete test*)

-  Uji bendung positif + demam 1–3 hari mempunyai PPV infeksi dengue : 63 %
-  Bila disertai leukopenia ≤ 5000 /mL, PPV 83 %

→ Kenali indikator Diagnosis dini

Uji Bendung

Hari sakit	Sensitivitas	Spesifisitas
1	53,3 %	75,8 %
2	90,6 %	77,8 %
3	98,7 %	74,2 %

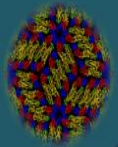
PERTIMBANGKAN RAWAT INAP

- **Kondisi pasien berakibat IATA LAKSANA LEBIH KOMPLEKS, seperti:
BAYI, KEHAMILAN, USIA LANJUT, OBESITAS, DM, GAGAL GINJAL, HIPERTENSI, PENYAKIT HEMOLITIK KRONIK DLL.**

Kondisi sosial seperti:

- tinggal di rumah seorang diri atau
 - tinggal jauh dari fasilitas kesehatan atau
 - tidak tersedia sarana transportasi
- Bila menolak: Tanda tangan surat penolakan

Pedoman Diagnosis dan Tata laksana Infeksi Dengue pada Anak

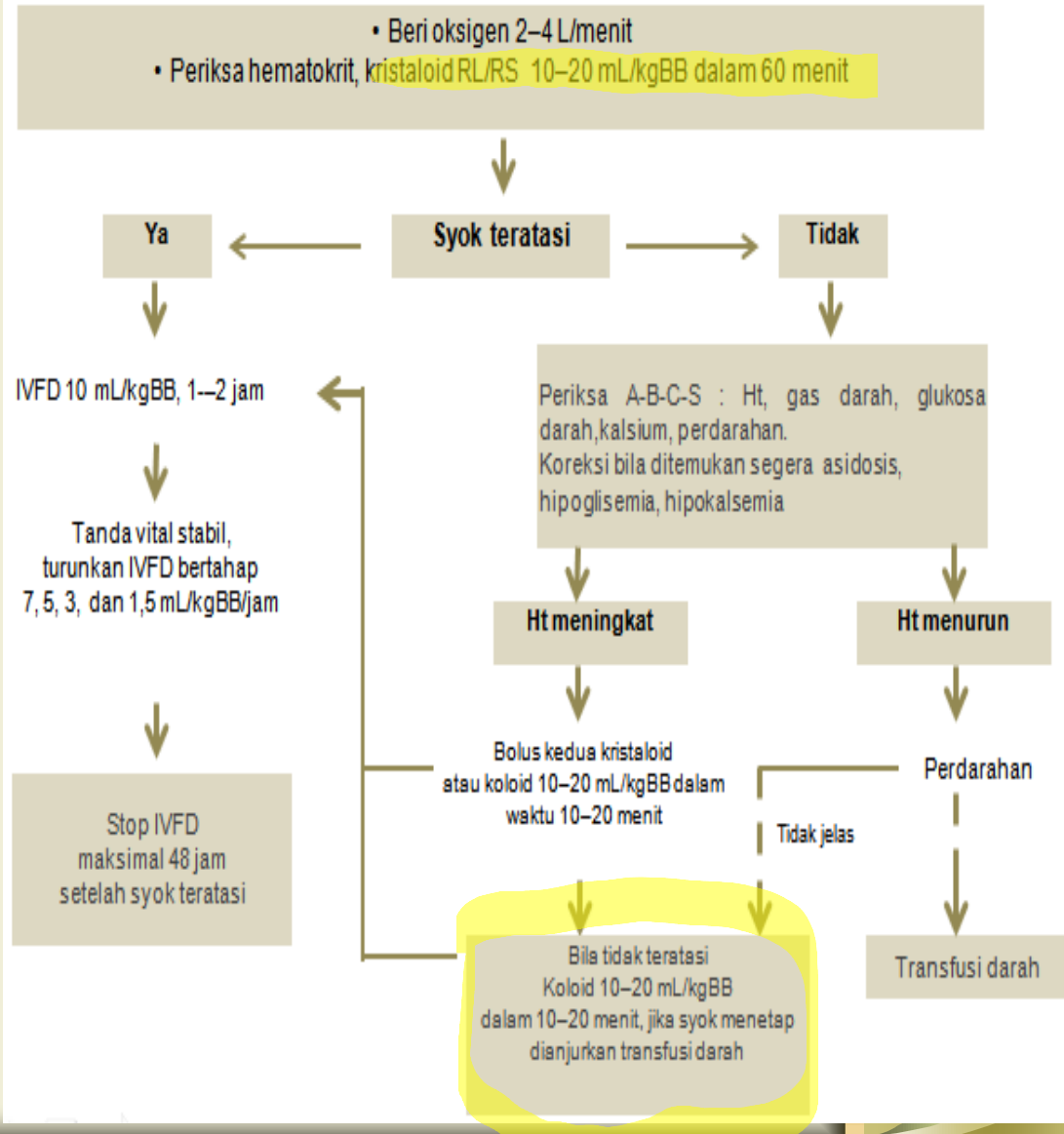


Penyunting
Sri Rezeki Hadinegoro
Ismoedijanto P Moedjito
Alex Chairulfatah

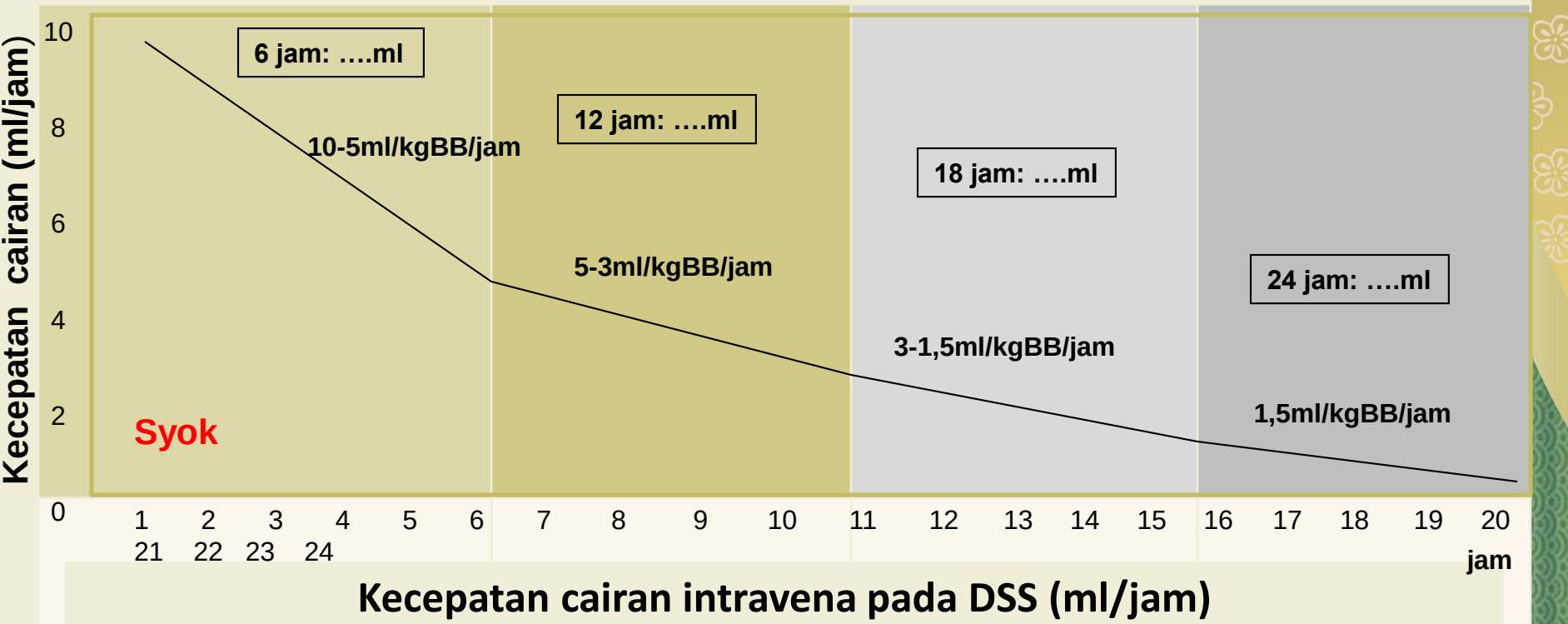
UKK Infeksi dan Penyakit Tropis Ikatan Dokter Anak Indonesia

Sindrom Syok Dengue Terkompensasi:

Anak gelisah, takikardi, takipnea, kulit dingin, tekanan nadi <20 mmHg, waktu pengisian kapiler $>2''$, jumlah diuresis turun



NamaBB...kg Rumatanml/hari=....ml/jam, rumatan+def5%....ml/hari=...ml/jam



Jam ke																						
Jam																						
Jenis																						
Ht %																						
Urin,ml																						

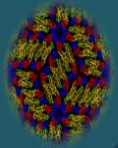
Sumber: Kalayanarooj S, Nimmannitya S. Guideline for Dengue & Dengue Haemorrhagic Fever Managemant. Bangkok Medical Publisher, Bangkok 2003.

Resusitasi kedua gagal

- Perhatikan kadar hematokrit
 - Kadar Ht tetap tinggi atau meningkat, berikan koloid 10 ml/kgBB dalam waktu 10-20 menit
 - Kadar Ht menurun atau rendah, disertai dengan hemodinamik yang tidak stabil: kemungkinan perdarahan berat, berikan transfusi darah segar atau PRC



Pedoman Diagnosis dan Tata laksana Infeksi Dengue pada Anak

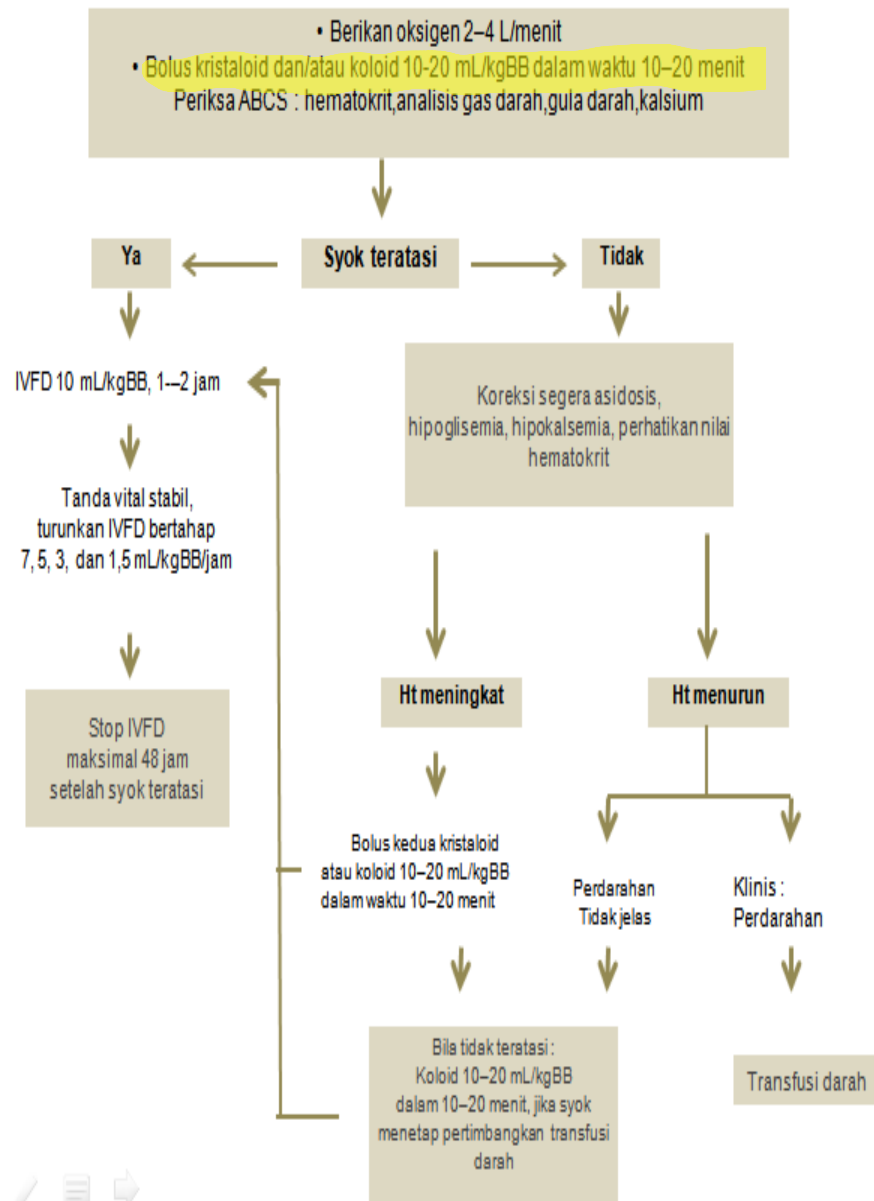


Penyunting
Sri Rezeki Hadinegoro
Ismoedijanto P Moedjito
Alex Chairulfatah

UKK Infeksi dan Penyakit Tropis Ikatan Dokter Anak Indonesia

Sindrom Syok Dengue Dekompensasi

Kulit dingin dan lembab, Takikardi, Syok hipotensif (hipotensi, nadi cepat kecil), Syok Dalam (nadi tidak teraba dan tekanan darah tidak terukur), Pernafasan Kussmaul atau Hipermoe, Sianosis



Take home messages

- **Skrining triase di IRD RS untuk memilah kasus rawat jalan atau rawat inap**
- **Perhatikan “ warning signs” untuk mendeteksi lebih awal pasien yang akan menjadi syok/berat**
- **Kenali kelompok dengue dengan gejala yang tidak lazim/ penyulit → *Expanded dengue syndrome***
- **Perhatikan kondisi khusus yang mungkin dapat menjadi faktor penyulit atau mengubah perjalanan penyakit menjadi berat : komorbiditas, ko-infeksi, gangguan multi organ, bayi.**
- **Untuk menurunkan risiko **kematian** kasus DSS, tentukan apakah syok kompensata atau dekompensata, manajemen cairan, prolong shock?**
- **Periksa keadaan yang menyertai DSS → atasi dengan pendekatan A-B-C-S (*acidosis, bleeding, calcium, sugar*)**

SYOK ANAFILAKSIS



ALERGEN

yang dapat memicu
reaksi anafilaksis

MAKANAN



- Kacang-kacangan
- Kerang
- Produk susu
- Telur
- Ikan
- Kedelai

RACUN (VENOM)



- Venom Hymenoptera
- Yellow jacket
 - Wasp
 - Lebah madu
 - Fire ants
 - Laba-laba

LATEX



- Balon
- Sarung tangan medis
- Karet

OBAT



- Penicillin
- Ibuprofen, aspirin,
dan Obat anti-inflamasi
non steroid

KRITERIA DIAGNOSIS

1



Kejadian akut yang melibatkan kulit, mukosa, atau keduanya (urtikaria generalisata, gatal, flushing, bengkak pada bibir-lidah-uvula)

+



Keluhan saluran nafas
ATAU
Penurunan tekanan darah atau disfungsi organ lain yang terkait

2



2 atau lebih kejadian di bawah ini yang timbul segera setelah pajanan terhadap alergen

Gejala di kulit/
membran mukosa

Keluhan
saluran nafas

Gejala
GI persisten

Hipotensi
mendadak

Hipotensi

mendadak setelah pajanan alergen yang sudah dikenali

Dewasa : SBP <90 mmHg atau
berkurang >30% dari baseline

Anak : SBP rendah (age-specific) atau
berkurang >30% dari baseline

3



TATA LAKSANA

ANAFILAKSIS

Nilai

AIRWAY, BREATHING, CIRCULATION
Nebulasi B2 agonis dibutuhkan bila terdapat bronkospasme

Monitor **TANDA VITAL**
Berikan **OKSIGEN**
Pasien diletakkan **TELENTANG** dengan
ELEVASI KAKI

Suntikkan **EPINEFRIN** (adrenalin) Intramuskular
di paha daerah mid-anterolateral,
0,01 mg/kg dari larutan 1:1000 (1 mg/ml) dengan
dosis maksimal 0,3 mg atau 0,3 ml (anak)
Catat waktu dan ulangi setiap 5-15 menit
(bila dibutuhkan)

Nilai ulang
AIRWAY, BREATHING, CIRCULATION

Pasang jalur **INTRAVENA** atau **INTRAOSEUS**
Berikan **CAIRAN ISOTONIK** 20ml/kg BB,
maksimal 60 ml/kg
(bila terdapat hipotensi)

Bila hipotensi masih terjadi walaupun
sudah diberikan epinefrin IM & cairan resusitasi,
maka dapat diberikan **EPINEFRIN IV** atau
obat vasopresor lainnya

Setelah pasien stabil, dapat diberikan
obat-obat antihistamin H1, antihistamin H2,
kortikosteroid

Observasi berkala

Antihistamin H1 (cont. Difenhidramin) : IV 1-1,25 mg/kg BB/kali
maksimal 50 mg/dosis diberikan secara perlahan
Antihistamin H2 (cont. Ranitidin) : IV 0,5-1 mg/kg BB/kali
Kortikosteroid (cont. Metilprednisolon) : 1-2 mg/kg/hari

ASMA SERANGAN BERAT



NILAI DERAJAT

Asma serangan ringan sedang	Asma serangan berat	Serangan asma dengan ancaman henti napas
- Bicara dalam kalimat - Lebih senang duduk daripada berbaring - Tidak gelisah - Frekuensi napas meningkat - Frekuensi nadi meningkat - Retraksi minimal - SpO₂ (udara kamar): 90–95% - PEF > 50% prediksi atau terbaik	- Bicara dalam kata - Duduk bertopang lengan - Gelisah - Frekuensi napas meningkat - Frekuensi nadi meningkat - Retraksi jelas - SpO₂ (udara kamar) < 90% - PEF ≤ 50% prediksi atau terbaik	- Mengantuk - Letargi - Suara napas tak terdengar

<i>Derajat asma</i>	<i>Uraian kekerapan gejala asma</i>
Intermiten	Episode gejala asma <6x/tahun atau jarak antar gejala ≥6 minggu
Persisten ringan	Episode gejala asma >1x/bulan, <1x/minggu
Persisten sedang	Episode gejala asma >1x/minggu, namun tidak setiap hari
Persisten berat	Episode gejala asma terjadi hampir tiap hari

PNA 2004	PNA 2015
Episodik Jarang	Intermiten
Episodik Sering	Persisten Ringan
Persisten	Persisten Sedang
	Persisten Berat

Pasien dengan serangan asma

- Nilai derajat serangan asma
- Cari riwayat asma risiko tinggi (lihat 6.4.1)

RINGAN – SEDANG

- Bicara dalam kalimat
- Lebih senang duduk daripada berbaring
- Tidak gelisah
- Frekuensi napas meningkat
- Frekuensi nadi meningkat
- Retraksi minimal
- SpO₂ (udara kamar): 90 – 95%
- PEF > 50% prediksi atau terbaik

BERAT

- Bicara dalam kata
- Duduk bertopang lengan
- Gelisah
- Frekuensi napas meningkat
- Frekuensi nadi meningkat
- Retraksi jelas
- SpO₂ (udara kamar) < 90%
- PEF ≤ 50% prediksi atau terbaik

ANCAMAN HENTI NAPAS

- Mengantuk/letargi
- Suara napas tak terdengar

MULAI TERAPI AWAL

- Berikan oksigen 1-2 L/menit jika SpO₂ < 94%
 - Agonis β₂ kerja pendek:
 - Via nebulizer atau via MDI dan spacer (4-10 semprot)
 - Nebulisasi dapat diulang sampai 3 kali tiap 20 menit dalam 1 jam
 - Untuk nebulisasi ketiga pertimbangkan kombinasi β₂-agonis kerja pendek dan ipratropium bromida
 - Pada saat serangan : Steroid sistemik (prednison/prednisolon): 1-2 mg/kgBB/hari, maksimum 40 mg peroral (bila tidak memungkinkan, IV) selama 3 – 5 hari
- Hati-hati dalam penggunaan steroid sistemik***
(pilihan steroid lain lihat tabel)**

MEMBURUK

SEGERA

RUJUK KE RUMAH SAKIT

Sambil menunggu, lakukan terapi:

- Nebulisasi agonis β₂ kerja pendek dan ipratropium bromida
- Steroid sistemik (prednison/prednisolon): 1-2 mg/kgBB/hari, maksimum 40 mg IV
- Berikan oksigen 2 L/menit

Lanjutkan terapi dengan agonis β₂ kerja pendek jika diperlukan
NILAI RESPONS TERAPI DALAM 1 JAM BERIKUTNYA (atau lebih cepat)

MEMBURUK atau tidak respons

MEMBAIK



MEMBAIK

PENILAIAN SEBELUM DIPULANGKAN

- Gejala: membaik
- SpO2 > 94% (udara kamar)
- PEF membaik, dan 60-80% nilai prediksi terbaik*

SIAPKAN UTK RAWAT JALAN

- **OBAT PEREDA:** lanjut sampai gejala reda/hilang
- **OBAT PENGENDALI:** dimulai, dilanjutkan, dinaikkan sesuai dengan derajat kekerapan asma
- **Steroid oral:** lanjutkan 3-5 hari
- Kunjungan ulang ke RS dalam 3-5 hari

FOLLOW UP

- Obat pereda: diberikan jika perlu
- Obat pengendali: lanjutkan dengan dosis yang sesuai
- **Evaluasi faktor risiko:** identifikasi dan modifikasi faktor risiko bila memungkinkan



* PERINGATAN PEMBERIAN STEROID SISTEMIK :

- Steroid sistemik hanya diberikan:
 - Pada serangan asma
 - Bila memerlukan inhalasi agonis β_2 kerja pendek
 - Inhalasi agonis β_2 kerja pendek lebih dari 2 kali berturut-turut
 - Bila memiliki riwayat serangan asma berat dalam 1 tahun terakhir
- **Hati-hati bila dalam 1 bulan terakhir pasien sudah mendapat steroid oral/sistemik.** Perlu dievaluasi apakah indikasi steroid oral/sistemik sudah tepat, dan pikirkan kemungkinan pasien sudah memerlukan obat pengendali.



Bila tidak tersedia obat-obatan lain, ADRENALIN untuk asma yang berhubungan dengan anafilaksis dan angioedema, dosis 10 ug/kg (0,01 ml/kg adrenalin 1:1.000), maksimal 500 ug (0,5 ml)



Pasien dengan serangan asma berat atau ancaman henti napas yang dirujuk ke rumah sakit



Penilaian awal:

A: airway B: breathing C: circulation

APAKAH ADA:

mengantuk, letargi, suara paru tak terdengar

TIDAK

YA

BERAT

Bicara dalam kata
Duduk bertopang lengan
Gelisah
Frekuensi napas meningkat
Frekuensi nadi meningkat
Retraksi jelas
SpO₂ (udara kamar) < 90%
PEF < 50% prediksi atau terbaik

ANCAMAN HENTI NAPAS

SIAPKAN PERAWATAN ICU

- Inhalasi β_2 -agonis kerja pendek
- Oksigen
- Siapkan intubasi jika perlu



Jika memburuk, kelola sebagai **SERANGAN ASMA DENGAN
ANCAMAN HENTI NAPAS** dan pertimbangkan rawat ICU

Nilai kondisi klinis secara berkala
Periksa spirometri/PEF* (satu jam setelah terapi awal)

FEV₁ atau PEF 60 – 80% dan
terdapat perbaikan gejala
SEDANG
Pertimbangkan rawat jalan

FEV₁ atau PEF < 60% dan tidak
terdapat perbaikan gejala
BERAT
Lanjutkan tata laksana dan
evaluasi berkala

ALGORITMA SERANGAN ASMA

Klinik / IGD

Nilai derajat serangan

Tatalaksana awal

- nebulisasi β -agonis 3x, selang 20 menit
- nebulisasi ketiga + antikolinergik
- jika serangan berat, nebulisasi 1 x (+antikolinergik)

Serangan ringan

- (nebulisasi 1x, respons baik)
- observasi 1-2 jam
- efek bertahan, boleh pulang

Serangan sedang

- (nebulisasi 2-3x, respons parsial)
- berikan O₂
- nilai ulang → sedang → Ruang Rawat Sehari
- pasang infus

Serangan berat

- (nebulisasi 3x, respons buruk)
- O₂ sejak awal
- nilai ulang → berat, rawat inap
- foto Ro toraks
- pasang infus

Boleh pulang

- bekal β -agonis (hirupan / oral)
- jika ada obat pengendal, teruskan
- inf.virus (+), steroid oral
- 24-48 jam kontrol proevaluasi

Rng. Rawat Sehari

- Oksigen teruskan
- steroid oral
- nebulisasi / 2 jam
- 8-12 jam klinis stabil → boleh pulang
- 12 jam tetap belum baik → rawat inap

Ruang Rawat Inap

- Oksigen teruskan
- atasi dehidrasi & asidosis jika ada
- steroid IV tiap 6-8 jam
- nebulisasi/1-2 jam
- aminofilin IV awal, lanjutkan rumatan
- nebulisasi 4-6x → baik, interval 4-6 j
- 24 jam stabil → boleh pulang
- dengan steroid & aminofilin IV tetap tidak baik → ICU

Catatan:

Bila belum ada alatnya, nebulisasi awal dapat diganti dengan adrenalin sk. 0,01 ml/kgBB/kali, maksimal 0,3 ml/kali.

Terima Kasih

